Anforderungsanalyse und Aufwandsschätzung

Übungsblatt 2

Gruppe C3 / MoinMetrics
Alexander Borrmann
Lukas Pancratius
Ino Wölke

Hochschule Emden-Leer
Software-Projektmanagement
Wintersemester 2026/27
Prof. Dr. Gerrit Jan Veltink

Abgabedatum: 24.10.2026

Schriftliche Anforderungen des Auftraggebers

Bedingungen

- Der Quellcode des Produkts wird mit ausgeliefert.
- Die Anwendung wird in Java programmiert.
- Die Analyse der Daten soll durch die Data-Mining-Software Weka erfolgen.
- Es wird eine WAR-Datei ausgeliefert.
- Die Software wird in Javadoc kommentiert.
- Alle sonstigen Dokumente liegen im PDF-Format vor.
- Das Front-End der Analysesoftware soll eine Webseite sein, die auf dem firmeninternen Tomcat-Webserver laufen soll.
- Die Webseite wird hauptsächlich durch die jeweilige Marktleitung (keine IT-Fachleute) benutzt werden.
- Die Anwendung muss durch ein Passwort geschützt werden, jedoch ist keine Benutzerverwaltung nötig.

Muss-Anforderungen an die Webseite

- CSV-Datei hochladen können, Fehler dürfen nicht zum Systemabsturz führen
- Grafische Aufbereitung der Daten
- Liste für allgemeine Marketingmaßnahmen, diese muss erweiterbar sein

Pflichtanforderungen

1. #1 10.000 Datensätze in 1-2 Sekunden, maximal 5 Sekunden
2. #12 Darstellung von Waren, die zusammen gekauft wurden (Apriori)
3. #5 Fehler in der CSV-Datei sollten zu einer Fehlermeldung führen
4. #6 Umsatzstärkster Einkaufstag, Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit
5. #7 Stärkster Einkaufstag, stärkste Einkaufsuhrzeit, nach Kundenhäufigkeit
6. #8 Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit an den einzelnen Tagen

Optionale Anforderungen

1. #9 Top- und Flop-Artikel, nach Umsatz
2. #10 Top- und Flop-Artikel, nach Deckungsbeitrag

Aufgabe 1: Anforderungsanalyse

Der folgende Katalog strukturiert die oben ausgewählten Anforderungen. Die Bezeichner F, Q und R stehen für Funktionsanforderungen, Qualitätsmerkmale und Randbedingungen. Die ursprünglichen Nummern aus der PDF bleiben zur Rückverfolgbarkeit angegeben.

a) Funktionsanforderungen

Bezeichner	Funktion	Beschreibung	Priorität / Bezug
F01	CSV-Import	Die Anwendung muss eine CSV-Datei im vereinbarten Format hochladen und die enthaltenen Einkaufsdaten zur Analyse einlesen können.	Muss
F02	Fehlermeldung bei CSV-Fehlern	Die Anwendung muss bei einer fehlerhaften CSV-Datei eine Fehlermeldung anzeigen.	Pflicht, #5
F03	Passwortschutz	Die Anwendung muss vor dem Zugriff auf Daten und Auswertungen die Eingabe eines gültigen Passworts verlangen.	Muss
F04	Grafische Darstellung	Die Anwendung muss Analyseergebnisse grafisch darstellen.	Muss
F05	Marketingmaßnahmen anzeigen	Die Anwendung muss eine Liste allgemeiner Marketingmaßnahmen anzeigen.	Muss
F06	Marketingmaßnahmen erweitern	Die Liste allgemeiner Marketingmaßnahmen muss um zusätzliche Einträge erweitert werden können.	Muss
F07	Gemeinsam gekaufte Waren	Die Anwendung muss mithilfe des Apriori-Verfahrens Waren ermitteln und darstellen, die zusammen gekauft wurden.	Pflicht, #12
F08	Umsatzstärkster Einkaufstag	Die Anwendung muss den Einkaufstag mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #6
F09	Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit	Die Anwendung muss die Einkaufsuhrzeit mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #6
F10	Stärkster Einkaufstag nach Kundenhäufigkeit	Die Anwendung muss den Einkaufstag mit der höchsten Kundenhäufigkeit ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #7
F11	Stärkste Einkaufsuhrzeit nach Kundenhäufigkeit	Die Anwendung muss die Einkaufsuhrzeit mit der höchsten Kundenhäufigkeit ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #7
F12	Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit je Tag	Die Anwendung muss für jeden betrachteten Tag die Einkaufsuhrzeit mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #8
F13	Top- und Flop-Artikel nach Umsatz	Die Anwendung soll die Artikel mit dem höchsten und niedrigsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Optional, #9
F14	Top- und Flop-Artikel nach Deckungsbeitrag	Die Anwendung soll die Artikel mit dem höchsten und niedrigsten Deckungsbeitrag ermitteln und anzeigen.	Optional, #10

b) Qualitätsmerkmale und Quantifizierung

Bezeichner	Qualitätsmerkmal	Messbares Kriterium	Nachweis / Status
Q01	Analysezeit	Die Analyse von 10.000 Datensätzen muss spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen sein; 1-2 Sekunden sind der Zielwert.	Bezug: #1. Vorschlag: Messung vom Start der Analyse bei bereits eingelesenen Daten bis zur vollständig sichtbaren Ergebnisausgabe; jede vereinbarte Analyse muss in 10 Testläufen die 5-Sekunden-Grenze einhalten.
Q02	Robustheit beim CSV-Import	Bei 100 % der vereinbarten fehlerhaften CSV-Testdateien darf die Anwendung nicht abstürzen. Sie muss eine Fehlermeldung anzeigen und anschließend einen erneuten Upload ermöglichen.	Vorschlag zur Quantifizierung. Testfälle mindestens: falsches Trennzeichen, fehlende Pflichtspalten, ungültige Zahlen-/Datumswerte und leere Datei.
Q03	Bedienbarkeit	noch offen	Vorschlag zur Quantifizierung für die Zielgruppe Marktleitung.
Q04	Zugriffsschutz	Bei 100 % der vereinbarten Zugriffstests ohne gültige Anmeldung dürfen weder Einkaufsdaten noch Analyseergebnisse ausgeliefert werden. Mit gültigem Passwort muss der Zugriff möglich sein.	Vorschlag zur Quantifizierung von F03. Tests umfassen den Aufruf der Oberfläche und direkte Aufrufe der datenliefernden Endpunkte.

c) Randbedingungen

Bezeichner	Merkmal	Beschreibung
R01	Programmiersprache	Die Anwendung muss in Java implementiert werden.
R02	Analysewerkzeug	Die Datenanalyse muss mit der Data-Mining-Software Weka erfolgen.
R03	Weboberfläche und Betrieb	Das Front-End muss als Webseite auf dem firmeninternen Tomcat-Webserver betrieben werden können.
R04	Auslieferungsformat	Die Anwendung muss als WAR-Datei ausgeliefert werden.
R05	Quellcodeauslieferung	Der Quellcode des Produkts muss mit ausgeliefert werden.
R06	Quellcodedokumentation	Die Software muss mit Javadoc kommentiert werden. Vorschlag: alle öffentlichen Klassen und Methoden.
R07	Dokumentformate	Alle sonstigen Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen.
R08	Eingabedaten	Die Einkaufsdaten müssen aus CSV-Dateien im festgelegten Format übernommen werden.
R09	Umfang der Benutzerverwaltung	Eine Benutzerverwaltung ist nicht erforderlich und gehört nicht zum vereinbarten Funktionsumfang. Der Passwortschutz nach F03 bleibt erforderlich.

d) Eigenschaften gut formulierter Anforderungen

Eine Anforderungsspezifikation soll folgende Eigenschaften erfüllen:

- **Eindeutig:** Die sprachliche Formulierung lässt nur eine Interpretation zu. Unklare Begriffe wie „gut“ oder „schnell“ werden konkretisiert.
- **Vollständig:** Die Spezifikation enthält alle erforderlichen Anforderungen und alle Bestandteile, die der zugrunde gelegte Standard verlangt.
- **Überprüfbar:** Für jede Forderung lässt sich durch einen Test oder eine Prüfung feststellen, ob sie erfüllt ist. Qualitätsmerkmale erhalten dazu messbare Kriterien und definierte Testbedingungen.
- **Konsistent:** Begriffe werden einheitlich verwendet; Synonyme für denselben Sachverhalt werden vermieden. Die Anforderungen stimmen mit den geltenden Standards überein und enthalten keine logischen, zeitlichen oder ursächlichen Widersprüche.
- **Änderbar:** Eine klare Gliederung, ein Inhaltsverzeichnis, ein Index und Querverweise erleichtern Änderungen. Redundante Beschreibungen werden vermieden, damit eine Änderung nicht an mehreren Stellen nachgeführt werden muss.
- **Verfolgbar:** Entscheidungen und ihre Begründungen sind nachvollziehbar dokumentiert. Eindeutige Bezeichner und Verweise ermöglichen die Zuordnung der Anforderungen zu ihren Quellen, ihrer Umsetzung und ihren Tests.

Offene Abstimmungspunkte

Funktionsanforderungen

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
F02	- Fehlerfälle - Umgang mit teilweise gültigen Dateien
F04	- Diagrammarten - Zuordnung zu Analysen
F05	- Bedeutungsklärung: Was ist unter allgemeinen Marketingmaßnahmen zu verstehen?
F06	- Art der Erweiterung - Zuständige Personen
F07	- Apriori-Parameter - Umfang der Ergebnisdarstellung
F08	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen
F09	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Umgang mit Gleichständen
F10	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen - Kundenhäufigkeit: unterschiedliche Kund*innen oder Einkaufsvorgänge
F11	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Umgang mit Gleichständen - Kundenhäufigkeit: unterschiedliche Kund*innen oder Einkaufsvorgänge
F12	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Umgang mit Gleichständen
F13	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen - Anzahl der Top-/Flop-Ergebnisse - Artikel oder Warengruppen
F14	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen - Anzahl der Top-/Flop-Ergebnisse - Artikel oder Warengruppen

Qualitätsmerkmale

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
Q01	- Referenzhardware und Testdatei - Analyseparameter und einbezogene Analysen - Messbeginn und Messende - Messvorschlag und Anzahl der Testläufe bestätigen
Q03	- Quantifizierung und Testablauf

Randbedingungen

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
R03	- Tomcat-Version - Zielumgebung
R06	- Umfang der Javadoc-Kommentierung

Aufgabe 2: Aufwandsschätzung

Der folgende Abschnitt befasst sich mit verschiedenen Methoden der Aufwandsschätzung und deren Zusammenhänge mit der Größen- und Kostenschätzung. Darüber hinaus wird vorgestellt, warum die Aufwandsschätzung von Softwareentwicklungsprojekten in der Praxis häufig von dem tatsächlichen Aufwand abweicht

Expertenschätzung

- Schätzung durch erfahrene Projektmitarbeitende oder Fachleute auf Grundlage ihres Fachwissens und ihrer bisherigen Erfahrungen.
- Die Schätzung berücksichtigt Komplexität der Aufgabenstellung, verfügbaren Ressourcen und mögliche technische Schwierigkeiten.
- **Vorteil:** Es bedarf keiner/weniger historischen Projektdaten
- **Nachteil:** Genauigkeit abhängig von Erfahrung der Experten (Subjektivität und Optimismus sind Einflussfaktoren der Schätzung)

Analogieschätzung

- geplantes Projekt wird mit bereits abgeschlossenen, möglichst ähnlichen Projekten oder Teilaufgaben verglichen
- tatsächliche Aufwand früherer Projekte dient als Ausgangspunkt für die neue Schätzung
- **Vorteil:** bei geeigneten Vergleichsprojekten hat man eine sehr praxisnahe Schätzung
- **Nachteil:** macht wenig Sinn, wenn keine geeigneten Vergleichsdaten vorhanden

Dreipunktschätzung

- Schätzung auf Grundlage von drei Schätzungsansätzen: optimistischer (O), realistischer (R) und pessimistischer (P) Ansatz
- Die Werte können beispielsweise mit einem gewichteten Erwartungswert zusammengeführt werden.
- Dazu kann die PERT-Formel (**P**rogram **E**valuation and **R**eview **T**echnique) verwendet werden:

$$E = \frac{O + 4R + P}{6}$$

- **Vorteil:** Unsicherheiten und mögliche Risiken werden auf alle Fälle in der Schätzung berücksichtigt
- **Nachteil:** Ergebnis ist trotzdem von der Qualität der Ausgangsschätzungen (z. B. Expertenschätzungen) abhängig

Zusammenhang zur Größen- und Kostenschätzung

Bei der Planung von Softwareentwicklungsprojekten bauen die Größen-, Kosten- und Aufwandsschätzung aufeinander auf. Sie dienen dazu, den Umfang, die voraussichtlichen finanziellen Kosten und den benötigenden Arbeitsaufwand so genau wie möglich vorherzusagen.

Die Größenschätzung ermittelt den voraussichtlichen Umfang der zu entwickelnden Software. Dieser kann beispielsweise anhand von Quellcodezeilen (Lines of Code), Anzahl der Funktionen und die Komplexität des Codes abgeschätzt werden. Eine ungenaue Größenschätzung kann dazu führen, dass der benötigte Arbeitsaufwand überschätzt bzw. unterschätzt wird

Die Aufwandsschätzung bestimmt, wie viel menschliche Arbeitsleistung erforderlich ist, um das geplante Projekt umzusetzen. Der Aufwand wird zum Beispiel in Personenstunden, -tagen oder -monaten angegeben. Er hängt nicht ausschließlich von der Softwaregröße ab, sondern auch von der Komplexität, den eingesetzten Technologien, den Fähigkeiten des Teams und den erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Eine größere Software erfordert grundsätzlich häufig mehr Aufwand. Der Zusammenhang ist jedoch nicht zwangsläufig linear, da beispielsweise Wiederverwendung, Automatisierung oder zusätzliche technische Anforderungen den Aufwand beeinflussen können.
Die Kostenschätzung ermittelt die voraussichtlichen finanziellen Mittel, die für die Durchführung des Projekts benötigt werden. Eine wesentliche Grundlage bildet der geschätzte Arbeitsaufwand multipliziert mit den jeweiligen Personal- bzw. Verrechnungssätzen. Zusätzlich können Sachkosten, Softwarelizenzen, Infrastrukturkosten, externe Dienstleistungen und weitere projektbezogene Kosten berücksichtigt werden. Die Höhe der Kosten hängt daher sowohl vom benötigten Aufwand als auch von den Kosten der eingesetzten Ressourcen ab.

Ursachen für Abweichungen bei der Aufwandsschätzung

In Softwareentwicklungsprojekten weicht der geschätzte Aufwand häufig vom tatsächlichen Aufwand ab, da zu Beginn nicht alle Anforderungen bekannt sind und die technische Komplexität unterschätzt werden kann. Änderungen an den Anforderungen, unerwartete Probleme, Risiken, Unsicherheiten und unterschiedliche Erfahrungen im Entwicklungsteam können zusätzlichen Aufwand verursachen. Außerdem werden Tätigkeiten wie Tests, Debugging und Dokumentation häufig nicht ausreichend eingeplant. Auch zu subjektive oder optimistische Schätzungen und fehlende Erfahrungswerte aus früheren Projekten können zu Abweichungen führen.

Aufgabe 3: Aufwandsschätzung für das Softwareprojekt

Im Folgenden wird der voraussichtliche Gesamtaufwand des Softwareprojekts mithilfe zweier Schätzverfahren ermittelt. Zunächst erfolgt eine Expertenschätzung unter Anwendung des PERT-Verfahrens, bei der alle Gruppenmitglieder unabhängig voneinander eine eigene Aufwandsschätzung vornehmen. Anschließend wird eine Analogieschätzung auf Grundlage der prozentualen Aufwandsverteilung nach Steve McConnell durchgeführt. Als Ausgangswert dient der für die Anforderungsanalyse veranschlagte Aufwand.

Expertenschätzung mit PERT-Verfahren

Tabelle 1: Aufwandsschätzung pro Gruppenmitglied (in Stunden)

Gruppenmitglied	Optimistisch	Realistisch	Pessimistisch	PERT
Alexander B.	144	234	306	**231**
Lukas P.	120	210	270	**205**
Ino W.	138	228	290	**224**
Mittelwert	**134**	**224**	**290**	**220**

Begründung Alexander B.

Die Schätzung berücksichtigt die Umsetzung der vereinbarten Pflichtanforderungen sowie Einarbeitung, Tests, Fehlerbehebung, Dokumentation und Projektabstimmung. Für den realistischen Fall wird ein Gesamtaufwand von 234 Personenstunden angenommen. Über zwölf Wochen entspricht dies bei drei Gruppenmitgliedern durchschnittlich 6,5 Stunden pro Person und Woche einschließlich der Präsenzzeit.
Im optimistischen Fall gelingen die Einarbeitung in das Framework und die Integration der Funktionen ohne größere Schwierigkeiten, sodass 144 Personenstunden als ausreichend eingeschätzt werden. Im pessimistischen Fall verursachen Schwierigkeiten mit dem unbekannten Framework, technische Probleme bei der Integration, notwendige Nacharbeiten und noch nicht vollständig bekannte Dokumentationsaufgaben zusätzlichen Aufwand. Dafür werden 306 Personenstunden veranschlagt.
Der daraus berechnete PERT-Erwartungswert beträgt 231 Personenstunden.

Begründung Lukas P.

Die realistische Aufwandsschätzung des Gruppenmitglieds Lukas P. basiert auf einer Aufteilung des Gesamtaufwands in die Bereiche Implementierung, Testing und Debugging sowie Softwaremanagement. Für die Implementierung werden etwa 120 Personenstunden veranschlagt. Dies entspricht bei einer angenommenen Projektlaufzeit von 30 Wochen durchschnittlich vier Personenstunden pro Woche.

Für das Testing, die Fehlerbehebung (Debugging) und die Erstellung von Tests werden weitere 60 Personenstunden eingeplant.

Der Aufwand für das Softwaremanagement wird auf 30 Personenstunden geschätzt, da insbesondere in der Anfangsphase des Projekts ein erhöhter Bedarf an Planung, Koordination und Organisation besteht.

Der optimistische Aufwand beschreibt ein günstiges Projektszenario, bei dem die Anforderungen klar definiert sind, die eingesetzten Technologien wie erwartet funktionieren und nur wenige technische Schwierigkeiten auftreten. Dadurch wird ein vergleichsweise geringer Aufwand für die Implementierung sowie für das Testing und Debugging angenommen.

Der pessimistische Aufwand berücksichtigt hingegen mögliche Risiken und unvorhergesehene Probleme, wie beispielsweise Fehler in der Software, Schwierigkeiten bei der Integration einzelner Komponenten oder nachträgliche Änderungen an den Anforderungen. Insbesondere für Testing und Debugging wird daher mehr Zeit eingeplant, da zusätzliche Tests, Fehleranalysen und Korrekturen erforderlich sein können.

Begründung Ino W.

Die realistische Schätzung von Ino W. geht von 228 Personenstunden aus. Davon entfallen rund 120 Stunden auf die Implementierung und Integration der Webanwendung, 70 Stunden auf Tests, Fehlerbehebung und Dokumentation sowie 38 Stunden auf Planung, Abstimmung und die Einarbeitung in Java, Weka und Tomcat. Damit berücksichtigt die Schätzung die zentralen Pflichtanforderungen wie CSV-Import, Apriori-Analyse sowie die Umsatz- und Häufigkeitsauswertungen.
Im optimistischen Fall werden 138 Personenstunden veranschlagt: Die Anforderungen sind früh geklärt, die eingesetzten Technologien funktionieren wie erwartet und es treten nur geringe Integrationsprobleme auf.
Im pessimistischen Fall werden 294 Personenstunden eingeplant, da zusätzlicher Aufwand für unbekannte Framework-Details, aufwändige Fehlersuche, Nachbesserungen am CSV-Import und an der Apriori-Auswertung sowie einen höheren Dokumentationsumfang entstehen kann.

Prozentuale Schätzung nach McConnell

Tabelle 2: Aufwandsverteilung nach McConnell

Phase	Aufwandsverteilung	Aufwandsverteilung in Personenstunden
Anforderungen	6 %	17,5
Architektur	8 %	23,3
Feinentwurf	16 %	46,6
Codierung	40 %	116,6
System-Test	20 %	58,3
Release	10 %	29,2
Gesamt	**100 %**	**291,2**

Begründeter Gesamtaufwand

Die Expertenschätzung mit dem PERT-Verfahren ergibt einen Mittelwert von 220 Personenstunden. Die Analogieschätzung nach McConnell kommt bei dem in der Tabelle angesetzten Ausgangswert von 17,5 Personenstunden für die Anforderungsanalyse und einem Analyseanteil von 6 % auf einen Gesamtaufwand von rund 291 Personenstunden.

Die McConnell-Schätzung liegt damit etwa 32 % über der PERT-Schätzung. Das ist nachvollziehbar, weil die prozentuale Verteilung auch Release- und Testaufwände stärker gewichtet, die in den Expertenschätzungen teilweise nur pauschal enthalten sind. Umgekehrt hängt die McConnell-Schätzung stark von dem einen Ausgangswert für die Anforderungsanalyse ab, während die PERT-Schätzung auf drei unabhängigen Expertenschätzungen beruht.

Für den Gesamtaufwand werden beide Verfahren deshalb zu gleichen Teilen berücksichtigt:

$$E_{\text{gesamt}} = \frac{220 + 291}{2} = 255{,}5 \approx 256 \text{ Personenstunden.}$$

Unter Berücksichtigung einer Risikoreserve von 10 % für unvorhergesehene Probleme ergibt sich ein Planungswert von

$$E_{\text{Planung}} = 256 \cdot 1{,}10 = 281{,}6 \approx 282 \text{ Personenstunden.}$$

Der geschätzte Gesamtaufwand beträgt damit **256 Personenstunden**; für die Projektplanung werden **282 Personenstunden** angesetzt. Der Aufschlag von 10 % deckt insbesondere Risiken aus der noch nicht vollständig abgeschlossenen Anforderungsanalyse, der Einarbeitung in Weka und Tomcat sowie zusätzlichen Test- und Dokumentationsaufwand ab.